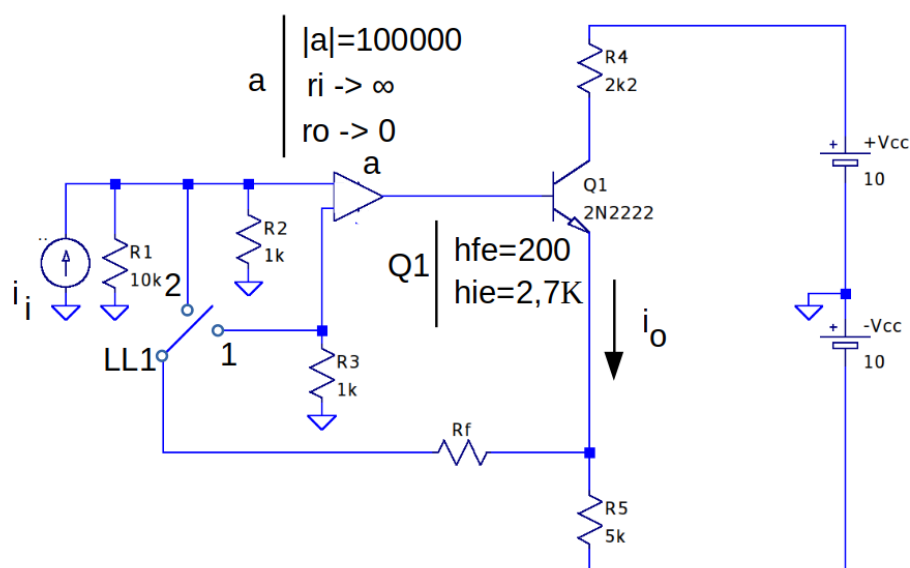
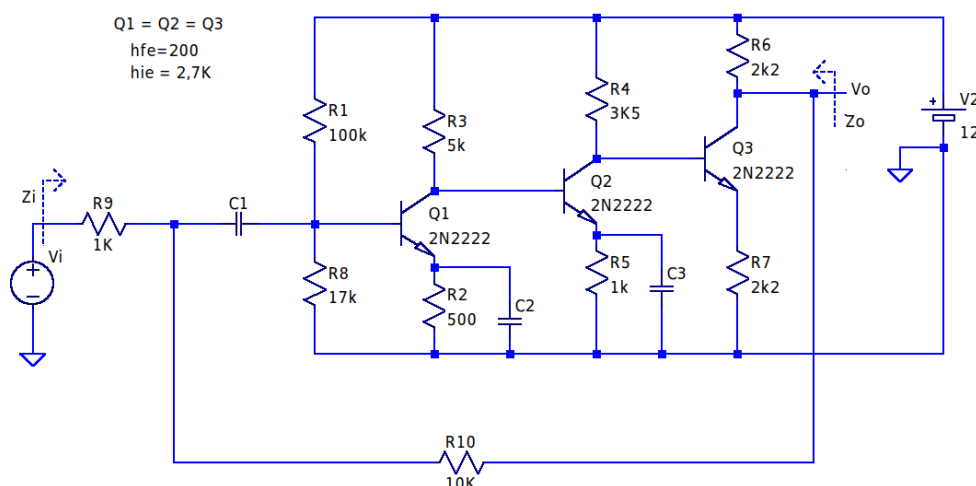


1) Considerando que **a** es un generador de tensión controlado por tensión con las características indicadas en la figura, determinar:

**a)** ¿en qué posición se debe conectar la llave **LL1** para optimizar el funcionamiento del circuito como un amplificador de corriente?, **b)** en función de la conexión de la llave, ¿qué polaridad debe tener **a** para realimentación negativa?, **c)** suponiendo  $T_o \gg 1$  estimar el valor de **R<sub>f</sub>** si se desea que  $|i_o/i_i| = 10$ .



2) Dado el circuito de la figura obtener a frecuencias medias: **a)**  $V_o/V_i$ , **b)**  $Z_i$  y **c)**  $Z_o$ .



3) Dado el siguiente circuito y suponiendo que **a1** y **a2** son generadores de tensión controlados por tensión con las transferencias mostradas en la figura: **a)** obtener la expresión completa de la ganancia de lazo **T(jf)**, **b)** determinar el **margen de fase** e indicar si el sistema es **estable o no**, **c)** compensarlo con dos métodos diferentes a su elección para tener un margen de fase de  $\approx 45^\circ$  y **d)** implementar físicamente las compensaciones realizadas en el punto anterior.

